从极限到中值定理

2025–2026 高等数学 A（上）期中试题与详解

整理：zeta2

2026 年 11 月 10 日

本文依据北京邮电大学 2025—2026 学年第一学期《高等数学 A（上）》期中试题及配套答案整理，保留原题编号与分值，并补充计算过程和证明细节。

整理：zeta2

试卷满分 100 分，包括填空题、选择题、极限计算、参数方程求导及中值定理证明。

一、填空题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 反三角函数的定义域

题目： 已知 $f(x)=\arccos(1-x^2)$，求定义域。

解： 反余弦函数要求自变量属于 $[-1,1]$，因此

$$-1\le 1-x^2\le 1 \quad\Longleftrightarrow\quad 0\le x^2\le 2.$$

故定义域为

$$\boxed{[-\sqrt{2},\sqrt{2}]}.$$

2. 重要极限

题目： 求

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1+x}{x}\right)^{2x}.$$

解： 利用重要极限，得

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2x}=\left[\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\right]^2=\boxed{e^2}.$$

3. 无穷小的阶

题目： 当 $x\to 0$ 时，$\sin x-\tan x$ 与 x^n 是同阶无穷小，求 n。

解： 因为

$$\sin x - \tan x = \frac{\sin x(\cos x - 1)}{\cos x},$$

所以

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} \frac{\cos x - 1}{x^2} \frac{1}{\cos x} = -\frac{1}{2}.$$

极限为有限非零常数，故 $\boxed{n = 3}$。

4. 复合函数求导

题目： 已知 $y = \arctan(x^2 + 1)$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$。

解：

$$y' = \frac{2x}{1 + (x^2+1)^2}, \qquad \boxed{y'(0) = 0}.$$

5. 对数求导法

题目： 设 $y = x^{\sin x}$，$x > 0$，求 y'。

解： 两边取对数，有 $\ln y = \sin x \ln x$。求导得

$$\frac{y'}{y} = \cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}.$$

因此

$$\boxed{y' = x^{\sin x}\left(\frac{\sin x}{x} + \cos x \ln x\right)}.$$

6. 分段函数的可导性

题目： 函数

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b, & x \geq 1, \\ x\cos\left(\dfrac{\pi x}{2}\right), & x < 1 \end{cases}$$

在 $x = 1$ 处可导，求 a, b。

解： 可导必连续，故

$$a + b = \lim_{x\to 1^-} x\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) = 0.$$

在满足连续性的条件下，左右导数分别为

$$f'_-(1) = \left[\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) - \frac{\pi x}{2}\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)\right]_{x=1} = -\frac{\pi}{2}, \qquad f'_+(1) = 2a.$$

令二者相等，得

$$\boxed{a = -\frac{\pi}{4}, \qquad b = \frac{\pi}{4}}.$$

二、选择题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 幂指函数的极限

题目： 求 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos^2 x)^{1/x^2}$。

A. $e^{-1/2}$；B. 1；C. e；D. e^{-1}。

解： 底数在零点附近为正。先计算对数的极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos^2 x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-\sin^2 x)}{-\sin^2 x}\frac{-\sin^2 x}{x^2}=-1.$$

所以原极限为 e^{-1}，选 **D**。

2. 导数定义与复合增量

题目： 设 $f'(0)=4$，求

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(3\sin x)-f(2\arctan x)}{x}.$$

A. $\dfrac{1}{2}$；B. 2；C. 4；D. $\dfrac{1}{4}$。

解： 由 f 在零点可导，有

$$f(u)=f(0)+4u+o(u)\qquad(u\to 0).$$

分别令 $u=3\sin x$ 和 $u=2\arctan x$，得

$$f(3\sin x)-f(2\arctan x)=4(3\sin x-2\arctan x)+o(x).$$

因此原极限为 $4(3-2)=4$，选 **C**。

3. 间断点的分类

题目： 设

$$f(x)=\frac{\sin x}{|\tan x|},$$

判断 $x=0$ 是哪一类间断点。

A. 可去间断点；B. 跳跃间断点；C. 第二类间断点；D. 无法判断。

解： 注意分母中的绝对值。在零点的充分小去心邻域内，$\cos x>0$，故

$$f(x)=\frac{\sin x}{|\sin x|}\cos x.$$

于是

$$\lim_{x\to 0^-}f(x)=-1,\qquad\lim_{x\to 0^+}f(x)=1.$$

左右极限均存在但不相等，故为跳跃间断点，选 **B**。

4. 函数增量的线性主部

题目： 设 f 可导。当自变量在 $x=1$ 处取得增量 $\Delta x=0.1$ 时，相应函数增量 Δy 的线性主部为 0.5，求 $f'(1)$。

A. 1；B. 0.1；C. 5；D. 0.5。

解： 线性主部为 $f'(1)\Delta x$，所以

$$f'(1)\cdot 0.1 = 0.5 \quad\Longrightarrow\quad f'(1)=5.$$

选 **C**。

5. 隐函数求导

题目： 函数 $y=y(x)$ 由方程

$$\ln(x^2+y)-x^3y-\sin x=0$$

确定，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$。

A. 0；B. 1；C. -1；D. $\dfrac{1}{2}$。

解： 先代入 $x=0$，得到 $\ln y=0$，即 $y(0)=1$。对原方程两边求导：

$$\frac{2x+y'}{x^2+y}-3x^2y-x^3y'-\cos x=0.$$

再代入 $(x,y)=(0,1)$，得到 $y'(0)-1=0$，故选 **B**。

6. 高阶导数

题目： 设 $f(x)=\ln(1-x)$，求 $f^{(2025)}(0)$。

A. $-2024!$；B. $2023!$；C. $2024!$；D. $2025!$。

解： 逐次求导可归纳得到

$$f^{(n)}(x)=-\frac{(n-1)!}{(1-x)^n},\qquad n\ge 1.$$

所以 $f^{(2025)}(0)=-2024!$，选 **A**。

选择题答案汇总： D、C、B、C、B、A。

三、极限计算（15 分）

1. 三角函数之差的极限（7 分）

题目： 求

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{4x^3}.$$

解： 分子、分母均趋于零，使用洛必达法则：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\tan x - x}{4x^3} &= \lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x - 1}{12x^2}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{12x^2\cos^2 x}\\ &= \boxed{\frac{1}{12}}.\end{aligned}$$

2. 幂平均的极限（8 分）

题目： 设 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$，求

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n}\right)^{1/x}.$$

解： 记

$$A(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i^x.$$

则 $A(x) > 0$，且 $A(0) = 1$。先求对数的极限，由洛必达法则，

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\ln A(x)}{x} &= \lim_{x\to 0}\frac{A'(x)}{A(x)}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\sum_{i=1}^{n} a_i^x \ln a_i}{\sum_{i=1}^{n} a_i^x}\\ &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln a_i.\end{aligned}$$

由指数函数的连续性，原极限为

$$\boxed{\exp\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln a_i\right) = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}}.$$

这一写法也涵盖所有 $a_i = 1$ 的情形，无需额外除以 $A(x) - 1$。

四、参数方程求导（15 分）

题目： 设参数方程

$$\begin{cases} x = e^t + t, \\ e^t + e^y = 2 \end{cases}$$

确定函数 $y = y(x)$，求 $x = 1$ 处的切线、法线方程，以及 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=1}$。

1. 切线与法线（9 分）

由 $e^t + e^y = 2$ 可得

$$y = \ln(2 - e^t), \qquad t < \ln 2.$$

又因为 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = e^t + 1 > 0$，$x$ 随 t 严格递增。当 $x = 1$ 时，唯一对应 $t = 0$，进而 $y = 0$。

参数方程的一阶导数为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t} = -\frac{e^t}{(2 - e^t)(e^t + 1)}.$$

因此在 $(1, 0)$ 处，切线斜率为 $-\dfrac{1}{2}$，法线斜率为 2。两条直线分别为

$$\boxed{y = -\frac{1}{2}(x - 1)} \quad \text{（切线）},$$

$$\boxed{y = 2(x - 1)} \quad \text{（法线）}.$$

2. 二阶导数（6 分）

记

$$p(t) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{e^t}{(2 - e^t)(e^t + 1)}.$$

对 t 求导，可整理为

$$p'(t) = p(t)\left(1 + \frac{e^t}{2 - e^t} - \frac{e^t}{e^t + 1}\right).$$

于是

$$p(0) = -\frac{1}{2}, \qquad p'(0) = -\frac{1}{2}\left(1 + 1 - \frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{4}.$$

注意二阶导数还需除以 $x'(t)$：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{p'(t)}{x'(t)}.$$

故

$$\boxed{\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=1} = \frac{-3/4}{2} = -\frac{3}{8}}.$$

五、中值定理证明（10 分）

题目： 设 f 在 $[0, \pi]$ 上连续，在 $(0, \pi)$ 内可导，且对任意 $x \in (0, \pi)$ 都有 $f'(x) \neq 0$。证明下列结论。

1. 拉格朗日中值定理（4 分）

待证： 存在 $c \in (0, \pi)$，使得

$$\frac{f(\pi) - f(0)}{\pi} = f'(c).$$

证明： 由题设，f 满足闭区间 $[0, \pi]$ 上的拉格朗日中值定理条件。因此存在 $c \in (0, \pi)$，使得

$$f(\pi) - f(0) = f'(c)(\pi - 0).$$

两边除以 π 即得结论。

2. 构造辅助函数与罗尔定理（6 分）

待证：存在 $\xi \in (0,\pi)$，使得

$$\frac{f(\xi)}{f'(\xi)} = -\tan\xi.$$

证明：令

$$g(x) = f(x)\sin x.$$

则 g 在 $[0,\pi]$ 上连续，在 $(0,\pi)$ 内可导，并且

$$g(0) = f(0)\sin 0 = 0, \qquad g(\pi) = f(\pi)\sin\pi = 0.$$

由罗尔定理，存在 $\xi \in (0,\pi)$，使得

$$g'(\xi) = f'(\xi)\sin\xi + f(\xi)\cos\xi = 0.$$

还需说明 $\cos\xi \neq 0$。若 $\cos\xi = 0$，则因 $\xi \in (0,\pi)$，必有 $\xi = \dfrac{\pi}{2}$。此时上式变为 $f'(\xi) = 0$，与题设矛盾。

故 $f'(\xi)\cos\xi \neq 0$，可以将等式两边除以它，得到

$$\boxed{\frac{f(\xi)}{f'(\xi)} = -\frac{\sin\xi}{\cos\xi} = -\tan\xi}.$$

证毕。

整理说明与资料

题目依据《25-26 高数上-期中终稿.pdf》，答案依据《25-26 高数上-期中答案.pdf》。本文为学习整理版；题目及参考答案来源于所附试卷资料，解题过程作了补充和排版整理。

整理时保留了选择题第 3 题分母的绝对值，修正了参考答案中个别排版笔误，并补充了最后一题中 $\cos\xi \neq 0$ 的论证。